

证明当 $x > 0$ 时，有不等式 $\ln(1 + \frac{1}{x}) > \frac{1}{1+x}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

证明当 $x > 0$ 时，有不等式 $\arctan x + \frac{1}{x} > \frac{\pi}{2}$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1993年5) 设 p, q 是大于1的常数, 并且 $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$

证明: 对于任意的 $x > 0$, 有 $\frac{1}{p} x^p + \frac{1}{q} \geq x$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2003年3) 设函数 $f(x)$ 在 $[0,3]$ 上连续, 在 $(0,3)$ 内可导, 且 $f(0) + f(1) + f(2) = 3, f(3) = 1$. 试证必存在 $\xi \in (0,3)$, 使 $f'(\xi) = 0$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(1996年3) 设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上具有二阶导数, 且 $f(a) = f(b) = 0$,
 $f'(a)f'(b) > 0$, 证明存在 $\xi \in (a,b)$ 和 $\eta \in (a,b)$ 使 $f(\xi) = 0$ 及 $f''(\eta) = 0$.



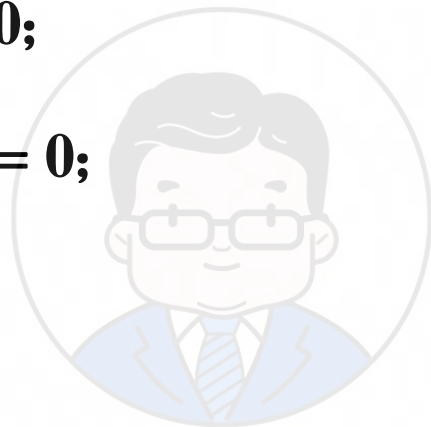
扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 $f(a) = f(b) = 0$, 试证明.

- (1) $\exists \xi \in (a,b)$, 使 $f'(\xi) + f(\xi) = 0$;
- (2) $\exists \eta \in (a,b)$, 使 $f'(\eta) - f(\eta) = 0$;
- (3) $\exists \zeta \in (a,b)$, 使 $f'(\zeta) + \lambda f(\zeta) = 0$;



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 在 $(0,1)$ 内可导, 且 $f(1)=0$,
试证明 $\exists \xi \in (0,1)$, 使 $\xi f'(\xi) = -f(\xi)$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

(2010年2) 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0,1]$ 上连续, 在开区间 $(0,1)$ 内可导, 且

$f(0) = 0, f(1) = \frac{1}{3}$, 证明: 存在 $\xi \in \left(0, \frac{1}{2}\right), \eta \in \left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 使得 $f'(\xi) + f'(\eta) = \xi^2 + \eta^2$.



扫码关注

公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

设 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续, 在 (a,b) 内可导, 且 a,b 同号, 证明: 存在 $\xi, \eta \in (a,b)$, 使得 $abf'(\xi) = \eta^2 f'(\eta)$.



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求下列不定积分

1) $\int \frac{1}{\cos x} dx;$

2) $\int \frac{1}{\sin x} dx;$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求下列不定积分

$$1) \int \frac{x+1}{x(1+xe^x)} dx$$

$$2) \int (1+\ln x)(\ln x + \ln \ln x) dx$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求下列不定积分

$$1) \int \frac{1+x}{1+x^3} dx$$

$$2) \int \frac{1-x}{1+x^3} dx$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频

求下列不定积分

$$1) \int \frac{dx}{1+x^3}$$

$$2) \int \frac{x}{1+x^3} dx$$



扫码关注
公众号武忠祥老师



查看题目讲解视频